Chemisch evenwicht

Aflopend, in evenwicht of geen reactie, en hoe je een evenwicht de kant op duwt die je wil.

1 Drie mogelijke uitkomsten

Meng je twee stoffen, dan zijn er drie uitkomsten mogelijk.

Uitkomst	Waaraan je het merkt	Op een concentratie-tijdgrafiek
Aflopende reactie	minstens één reagens raakt volledig op	de lijn van een reagens zakt tot op de horizontale as
Chemisch evenwicht	de reagentia en de producten zijn allebei nog aanwezig	twee concentratielijnen veranderen eerst en lopen daarna vlak naast elkaar door
Geen reactie	de concentraties veranderen helemaal niet	alle lijnen blijven van het begin af vlak

Bij een **chemisch evenwicht** geldt dus: **de reagentia en de producten zijn allebei nog aanwezig**, **de concentraties veranderen niet meer** en **de heenreactie en de terugreactie gaan even snel**. Opgelet: **in een chemisch evenwicht zijn de concentraties van reagentia en producten niet altijd aan elkaar gelijk**. Ze veranderen niet meer, maar ze mogen heel verschillend zijn; een evenwicht kan ver naar links of ver naar rechts liggen.

Daarom spreekt men van een **dynamisch evenwicht**: een evenwicht **waarbij de heen- en terugreactie blijven doorgaan**. **Zodra een evenwicht bereikt is, worden er wel nog nieuwe productmoleculen gevormd**, alleen worden er op datzelfde ogenblik even veel weer afgebroken. Van buiten lijkt er niets te gebeuren, van binnen gebeurt er voortdurend iets.

Je kan in het labo nagaan of je **met een evenwicht te doen hebt** door **na te kijken of er op het einde nog van beide reagentia is** en door **iets toe te voegen en te kijken of er nog iets verandert**. Een **evenwicht kan je ook van rechts naar links bereiken, dus vertrekkend van de producten**: je komt bij dezelfde eindtoestand uit, van welke kant je ook start.

2 Limiterend reagens en overmaat

Het **limiterend reagens** is **het reagens dat als eerste opgebruikt is en zo de reactie stopt**. Het reagens waarvan er na de reactie nog overblijft, is de **overmaat**: **bij een aflopende reactie blijft er van het reagens in overmaat nog over**.

Meng je 2 **mol van stof A met** 5 **mol van stof B, terwijl de reactie één op één verloopt**, dan kan er maar 2 mol reageren, dus is **stof B** in overmaat. Het is bij een proef **soms handig om één reagens in overmaat te gebruiken, om zeker te zijn dat het andere reagens volledig reageert**.

---

3 De snelheden onderweg

Op weg naar het evenwicht veranderen beide snelheden tegelijk. **De heenreactie vertraagt onderweg naar het evenwicht**, de **terugreactie versnelt onderweg naar het evenwicht**, en **in het evenwicht zijn beide snelheden gelijk**. De **snelheid van de heenreactie daalt, want de reagentia raken op**, terwijl er juist steeds meer product is om terug te reageren.

Op een **snelheid-tijdgrafiek van een evenwicht** zie je dat aan de twee lijnen: **ze komen naar elkaar toe en lopen daarna samen verder**.

---

4 Kleur als venster op het evenwicht

Is de **oplossing van het evenwicht van ijzerthiocyanaat bloedrood**, dan zegt die kleur **dat er een duidelijke hoeveelheid gekleurd product aanwezig is**. Meer dan dat zegt ze niet: de kleur verraadt geen snelheid en geen temperatuur.

Juist daarom is **een kleurverandering een handige manier om een verschuiving van een evenwicht te volgen**: je ziet met je ogen welke kant het op gaat, zonder te meten.

5 De wet van Le Chatelier en Van 't Hoff

De wet die **voorspelt in welke richting een evenwicht verschuift**, is de **wet van Le Chatelier en Van 't Hoff**: **een evenwicht schuift zo op dat het de verstoring tegenwerkt**. Duw je ergens, dan duwt het evenwicht terug.

Verstoringen die een evenwicht kunnen doen verschuiven: **de concentratie van één stof veranderen**, **het volume van het vat veranderen bij een gasevenwicht** en **de temperatuur veranderen**.

Een verschuiving **naar de kant van de reagentia** noemt men een verschuiving **naar links**; naar de producten is naar rechts. Een **verschuiving naar rechts betekent dat de concentratie van alle producten stijgt**.

Wat je doet	Wat het evenwicht doet
extra reagens toevoegen	het kiest de kant van de producten
een reagens verwijderen	het schuift naar links en er verdwijnt product
product uit het evenwichtsmengsel weghalen	het maakt nieuw product aan
een katalysator toevoegen	het evenwicht wordt sneller bereikt, maar het ligt niet anders

Voeg je **extra reagens toe aan een evenwicht waarvan het product gekleurd is**, dan wordt **de kleur sterker**.

Kijk ook naar de snelheid vlak na een ingreep. Voeg je **reagens toe**, dan **stijgt de snelheid van de heenreactie eerst en zakt ze daarna naar de nieuwe evenwichtswaarde**. En **na een verstoring komen de twee snelheden niet opnieuw op dezelfde waarde als voor de verstoring uit**: ze worden weer aan elkaar gelijk, maar op een ander niveau.

6 Temperatuur en druk

Bij temperatuur moet je weten welke kant warmte afgeeft. **Bij een exo-energetisch evenwicht verschuift opwarmen het evenwicht naar links**, want zo wordt de toegevoegde warmte weer opgenomen. **Koel je een evenwicht af waarvan de heenreactie exo-energetisch is**, dan **schuift het naar rechts, want zo komt er warmte vrij**.

Die regel laat zich omdraaien tot een besluit. Wordt een **evenwicht met een bruin gas en een kleurloos gas bleker als je het afkoelt**, dan schuift het bij afkoelen naar het kleurloze gas, en dus: **de reactie naar het kleurloze gas geeft warmte af**.

Bij druk en volume tel je de gasdeeltjes links en rechts. Een gasevenwicht schuift bij een hogere druk naar de kant met **het kleinste** aantal gasdeeltjes, want zo neemt het mengsel minder plaats in. Heeft een **gasevenwicht links 3 mol gas en rechts 2 mol gas** en pers je het **in een kleiner vat**, dan **schuift het naar rechts, naar de kant met minder gasdeeltjes**. Maar **een volumeverandering verschuift niet elk gasevenwicht**: staan er links en rechts even veel gasdeeltjes, dan is er geen kant die het drukverschil kan opvangen en blijft het evenwicht liggen waar het lag.

7 Een grafiek ontleden en een fabriek sturen

Om **uit een grafiek af te leiden welke factor een evenwicht verstoord heeft**, zet je drie stappen: **kijken welke lijn als eerste plots verspringt**, **kijken in welke richting de lijnen daarna evolueren**, en **kijken of alle lijnen op hetzelfde moment van richting veranderen**. Springt er één lijn alleen, dan is er aan die stof geraakt; bewegen alle lijnen samen, dan is het de temperatuur of het volume.

Een fabriek gebruikt dezelfde wet om de opbrengst te verhogen: **het product onderweg uit het vat afvoeren**, **extra reagens blijven toevoegen** en **de temperatuur in de gunstige richting zetten**. Zo haalt ze uit een evenwicht toch bijna alles wat erin zit.

Onthoud dit

- Een reactie is aflopend als minstens één reagens volledig opraakt.
- In een chemisch evenwicht gaan heen- en terugreactie even snel en veranderen de concentraties niet meer.
- In een evenwicht zijn de concentraties van reagentia en producten niet altijd aan elkaar gelijk.
- Het limiterend reagens is als eerste opgebruikt en stopt zo de reactie.
- Onderweg naar het evenwicht vertraagt de heenreactie en versnelt de terugreactie.
- Een kleurverandering is een handige manier om een verschuiving van een evenwicht te volgen.
- Le Chatelier en Van 't Hoff: een evenwicht schuift zo op dat het de verstoring tegenwerkt.
- Een katalysator laat het evenwicht sneller bereiken, maar het ligt niet anders.
- Bij een kleiner vat schuift een gasevenwicht naar de kant met minder gasdeeltjes.